



2026「小有所为」AI 向善创新挑战赛 · 乡村教育赛道

大山里的音乐课

AI 乐理寻宝启蒙 · 项目说明文档

🎮 5 大聚类 · 21 关

🗣️ 晓声 AI 山灵陪伴

🎵 真五线谱 · MIDI 导出

🆓 零账号 · 零收集 · 离线可玩

提交人：邹翔 | 版本 v1.0 (2026-08-13 初赛提交版)

可玩原型：<https://music-village-app.pages.dev>



01 产品简介

给山区音乐零基础的孩子，一个 AI 陪伴的「乐理寻宝」游戏——把抽象的音高、节奏、和声、创作，变成大山世界里看得见、摸得着、玩得懂规则。孩子玩着，就把真乐理学会了。

我们解决的真实问题

现实痛点	具体表现
乡村学校普遍缺专职音乐教师	乐理对零基础孩子是“看不见、摸不着”的抽象符号，没人教、没处学
音乐启蒙产品不接地气	多数 App 需账号、需联网、需付费、需高配设备，山区孩子用不上
儿童三分钟热度、怕失败	传统教学“答错=挫败”，孩子一错就放弃，音乐之门就此关上
教育公平的隐性缺口	音乐常被当成“城里孩子的特长”，而不是每个孩子都拥有的权利

核心理念

「音乐是权利，不是天赋的恩赐。」

教育的公平，应该包括"每个孩子都值得被音乐照亮"。

发起人寄语（邹翔）

"我希望小朋友们能够挖掘自己的潜力，就像晓声一样，最后能够探索到外面世界的美好，好好地成长，以后有机会也能回报家乡。"

——这也正是晓声的故事：她从小小一粒种子出发，长出属于自己的歌声；也请孩子们相信，你们每个人都值得被更大的世界看见。

目标用户：6-9 岁、音乐零基础、设备普通的山区儿童。**产品坚持：**纯网页、零安装、零账号、零收集、离线可玩，低配手机也能跑。

02 产品功能

世界观（情感入口）

大山被"静默"封印了。晓声——住在晨雾山谷里的小山灵——**忘记了自己会唱歌**，请孩子陪她一起把声音找回来。孩子每点亮一座山，山谷就重新唱响一分；晓声也在陪伴中一步步长大，直到蜕变成一头会发光的小鹿。

山路寻宝地图（5 大聚类 • 21 关 • 全部真实乐理判题）

5 个聚类串成完整课程主线，严格按**知识依赖**排布（先听觉、再认谱与时值、后十六分与和声、最后创作），杜绝"知识的诅咒"（跳级学不会）。

聚类	课程定位	玩法关卡	小测
 声音山谷	L0 听觉启蒙	谁更高（音高听辨）· 小鼓手（节奏感知）· 听音找家（音高辨识）	
 音阶山谷	L1 乐理主课 (对齐专业吉他老师大纲)	认识音符（唱名简谱）· 走走停停（时值）· 旋律填空（音高序列）· 看谱弹奏（视谱）· 节奏接龙（八分）· 音程梯子（音程）	
 节奏小路	节奏进阶	回声谷（节奏模仿）· 十六分赛跑（十六分音符）	
 和弦花园	和声启蒙	彩虹和声（听音程/和弦）· 和声找朋友（三和弦）	
 旋律草原	L2 创造表达	旋律田（网格作曲 7×8）· 音色捉迷藏（听音色）	

合计：16 个玩法关卡 + 5 个乐理小测 = 21 个入口，每个聚类都是「 理论导入 →  关卡练习 →  乐理小测」教学闭环。

晓声 · AI 山灵（陪伴核心）

- **3D 立体手办角色**：21 张多姿态素材，答对开心、答错安抚、卡关好奇、通关庆祝，情绪姿态自动换图 + 萤火粒子
- **真实语音**：edge-tts 生成的温柔女声语音包（欢迎 / 下一站引导 / 鼓励语），晓声会"开口说话"并主动引导孩子去下一关
- **6 阶段成长进化**：种子→小芽→开花→星光→初鹿→鹿，由主线进度驱动，每次蜕变带金色粒子爆发动画——**孩子看见自己陪晓声一起长大**
- **卡关不判死**：连续错 2 次，晓声主动安抚 + 降难度重播；没有"答错"，只有"再听一次"；认识音符答错即报正确答案并重播该音（认全机制）
- **积分闭环**：答对 +10 / 通关 +50 / 作曲 +30，顶栏积分飘字 + 「我的音乐会」作品墙

创作出口（成品感震惊点）

- 旋律田：7×8=56 格网格作曲，每格可独立选择音色（小鸟/风铃/溪水/木琴），一键 **VexFlow 渲染真实五线谱**
- 支持 **PNG 保存 + 手写 MIDI 导出**，“我写的曲子变成真谱子”
- 作品自动存进「我的音乐会」作品墙，长期收藏孩子的第一首歌

隐私与可及性（默认做对）

- 无登录、无后端账号、零个人信息；进度仅存本机 localStorage
- 核心库与音色全部本地化，离线可玩；素材全量 webp（18MB→1.2MB）
- 触控 ≥44px、对比度达标、无纯黑纯白，写进设计宪法

03 产品亮点（评委视角 5 条）



教学闭环

理论导入→关卡练习→乐理小测，一条链证明「教得会」，路由级实现+冒烟断言背书



真实判题

tonal MIDI 零误差判音高；±400ms 儿童容差窗口判节奏；难度先宽后严渐进



五线谱出口

网格作曲一键生成真实五线谱，PNG/MIDI 可导出——孩子第一首歌变成真谱子



晓声陪伴

3D 手办+情绪姿态+真语音+6 阶成长，卡关不判死，陪孩子一起长大



隐私与可及性

零收集、离线可玩、低配可跑；冒烟 54 断言全 PASS、零运行时错误

1. 教学闭环：理论 → 练习 → 评估，一条链证明「教得会」

每个聚类 = 理论导入（晓声小课堂，先行组织者）→ 关卡练习（渐进+纠错+不判死）→ 乐理小测（形成性评估，答错报正确答案）。这是**路由级的实现**，不是口号——冒烟测试直接断言“理论导入卡先出现”。全关卡带课程编号（第 N 课 / 复习课），课程感落在 UI 上。

2. 真实乐理判题，不是“图形配对”

- 听辨关用 **tonal MIDI 比较**，音高判定零误差

- 节奏关用 **Tone Transport 绝对时间 + $\pm 400\text{ms}$ 儿童容差窗口**，命中 $\geq 60\%$ 过关，失败自动降速（bpm 88→76→72）再拍
- 难度先宽后严：两音跨度 7→5→3 半音渐进
- 孩子听到、拍到、认到的都是**真音符**

3. 五线谱出口 = 成品感

网格作曲一键生成**真实五线谱**（VexFlow），可存 PNG、导出 MIDI。孩子"写的歌变成真谱子"，是孩子与家长共同的成就锚点。

4. 晓声 6 阶成长 + 情绪姿态 + 真语音陪伴（课堂理念）

不是冰冷的"闯关打分器"，而是一个会陪着孩子长大的伙伴：3D 手办、情绪换图、TTS 开口说话、卡关降难度、通关庆祝。孩子感到"晓声在等我、在陪我"。

5. 儿童隐私与山区可及性默认做对 + 可冒烟验收

零收集、离线可玩、低配可跑；工程质量有 `node tools/smoke.js` **54 项断言全 PASS**、**零运行时错误** 自动化背书。

04 技术方案特色

1. 真实乐理引擎"三件套"（全部浏览器端运行）

引擎	职责	特色
tonal	乐理计算与判题	MIDI 数值比较，听辨判题零误差
Tone.js	发声与节奏调度	4 种温和音色（小鸟/风铃/溪水/木琴）+ 真实节拍器
VexFlow	专业记谱渲染	孩子创作的旋律渲染成真实五线谱

2. 纯前端零构建架构

Vanilla JS + SVG，无构建链、无框架依赖、无安装，手机浏览器直接打开即玩——对山区低配设备与弱网环境极度友好。

3. 全量本地化 + 极致体积

Tone / tonal / VexFlow 全部本地 vendor (无业务 CDN) ; 素材全量转 webp, 整站从 18MB 压缩到 **1.2MB**, 离线可用。

4. 数据隐私合规

零账号、零个人信息收集, 进度/积分/作品仅存本机 localStorage, 一键可清空, 符合儿童产品"最少必要"原则。

5. AI 分层策略 (稳定与智能兼顾)

- **初赛**: 规则化山灵陪伴 (台词、情绪姿态、卡关降难度、成长反馈) —— 稳定、可离线, 山区弱网不依赖云端
- **决赛预留**: 大模型对话架构已预留 (config 开关), 可随时接入 AI 问答与个性化引导

6. 工程质量可验收

node tools/smoke.js **54 项断言全 PASS** (覆盖理论卡弹出、小测渲染、全关卡 startLevel、姿态层、语音层、五线谱 SVG、会话令牌、事件兼容层), 并有全流程走查脚本。冒烟测试 + 版本号缓存策略保证每次上线"改了必验"。

7. 部署与分发

Cloudflare Pages 全球 CDN, 国内可访问; 一次部署, 扫码即玩, 无需应用商店审核。

05 成果与验收

项目	现状
可玩原型	https://music-village-app.pages.dev (5 聚类 21 关全量上线)
课程体系	5 聚类 21 关 + 5 张理论卡 + 5 组小测，对齐专业吉他老师 4 阶段大纲
工程验收	冒烟 54 断言全 PASS，零运行时错误
内容资产	3D 晓声 21 姿态素材、16 条真语音、水彩风格化 5 聚类封面
8/13 黑客松双线交付	300 人 / 155 作品 · 最佳设计奖（产品方法论已验证）

06 未来规划

- **决赛：**节奏小路 / 和弦花园扩展、麦克风音准（跟唱检测）、晓声大模型真对话
- **落地：**接入乡村学校试点，获取真实使用数据；主题曲由老师与孩子共同谱写
- **开源可复刻：**开发手册 + 关卡模板（填配置即新增关卡），任何团队可复制

07 联系方式

- 提交人：邹翔
- 可玩原型：<https://music-village-app.pages.dev>
- 项目仓库：<https://github.com/sunwindy91/music-village>

结尾祝愿

愿每一个山里的孩子，都能像晓声一样——从一粒种子出发，长成会唱歌的鹿；既能在自己的山谷里唱响歌声，也能带着这份光亮，走向外面更大的世界——然后有一天，再回到家乡，把歌声带给更多孩子。

「大山里的音乐课」项目说明文档 v1.0 · 2026-08-13 · 提交人：邹翔

2026「大有可为」AI 向善创新挑战赛·乡村教育赛道